PROJET TRACKIT

15 — Documentation de l'API et Open Data

API REST de gestion, de suivi et de traitement des anomalies informatiques

Sommaire

1. Présentation de l'API
2. Documentation en ligne (Swagger / OpenAPI)
3. Versioning
4. Authentification et autorisations
5. Conventions communes (format, pagination, erreurs)
6. Liste des endpoints
7. Exemples d'utilisation
8. Open Data
9. Récapitulatif des fonctionnalités par rôle

1. Présentation de l'API

TrackIT expose l'ensemble de ses fonctionnalités au moyen d'une **API REST**. Le frontend web de l'application l'utilise exclusivement ; d'autres clients (outil de supervision, application mobile, script d'intégration) peuvent l'appeler de la même manière, avec les mêmes contrôles d'accès (cas d'utilisation UC-06 « API REST de gestion des anomalies »).

1.1 Principes de l'architecture REST

- **Ressources** identifiées par des URL au pluriel : `/anomalies`, `/systemes`, `/utilisateurs`…
- **Verbes HTTP** porteurs de sens : `GET` lit, `POST` crée, `PUT` remplace, `PATCH` modifie une partie (statut, priorité, affectation), `DELETE` supprime.
- **Codes HTTP** standard pour le résultat : 200, 201, 204, 400, 401, 402, 403, 404, 409, 413.
- **Sans état** (stateless) : chaque requête porte son jeton JWT ; le serveur ne conserve aucune session.
- **Format JSON** en UTF-8 pour les requêtes et les réponses ; `multipart/form-data` pour l'envoi de fichiers.
- **Isolation des données** : un utilisateur ne voit que les données de son organisation ; une ressource d'une autre organisation est signalée comme introuvable (404).

1.2 Informations générales

Élément	Valeur
URL de base	`http://localhost:8080/api/v1`
Version courante	`1.0.0` (en-tête de réponse `X-API-Version`)
Documentation interactive	`http://localhost:8080/swagger-ui.html`
Spécification OpenAPI 3	`http://localhost:8080/v3/api-docs` (JSON, importable dans Postman ou Insomnia)
Authentification	JWT, en-tête `Authorization: Bearer <jeton>`
Format des dates	ISO 8601 : `2026-10-05` (date) et `2026-10-05T09:30:00` (date et heure)
Technologies	Java 17, Spring Boot 3, Spring Security, springdoc-openapi, MySQL 8
Volume	61 opérations réparties sur 44 chemins et 11 groupes

1.3 Groupes fonctionnels

Groupe	Rôle du groupe	Opérations
Authentification	Obtention du jeton JWT et création d'une organisation.	2
Profil	Informations de l'utilisateur connecté.	3
Anomalies	Cœur de l'API : déclaration, recherche, consultation, cycle de vie, affectation, commentaires, historique et pièces jointes.	14
Référentiels	Rôles, types d'anomalie, priorités et statuts.	11
Systèmes IT	Systèmes informatiques suivis par l'organisation.	5
Utilisateurs	Gestion des comptes et des rôles (Administrateur).	7
Statistiques et supervision	Indicateurs calculés en base et contrôle des délais.	3
Rapports	Génération et export PDF / Excel (Analyste, fonctionnalité Premium).	3
Notifications	Notifications de l'utilisateur connecté.	4
Abonnement Premium	Offres, paiement Stripe (mode test) et état de l'abonnement.	8
Public	Données ouvertes, sans authentification.	1

2. Documentation en ligne (Swagger / OpenAPI)

La documentation interactive est générée automatiquement à partir du code source par **springdoc-openapi** : chaque contrôleur, paramètre, objet de requête ou de réponse (DTO) et code de réponse y figure. Elle est donc toujours synchronisée avec l'API réellement déployée.

2.1 Accès

Ressource	Adresse
Interface Swagger UI	`http://localhost:8080/swagger-ui.html`
Spécification OpenAPI (JSON)	`http://localhost:8080/v3/api-docs`



Figure 1 — Page d'accueil de Swagger UI : version, versioning, authentification et premier groupe d'endpoints

2.2 Tester l'API depuis Swagger

1. Ouvrir `POST /api/v1/auth/connexion`, cliquer sur **Try it out** et saisir un compte de démonstration (par exemple `younes.errahmani@trackit.demo` / `TrackIT@2026`).
2. Cliquer sur **Execute** et copier la valeur du champ `jeton` de la réponse.
3. Cliquer sur le bouton **Authorize** (cadenas), coller le jeton puis valider : toutes les requêtes suivantes l'enverront automatiquement.
4. Ouvrir n'importe quel endpoint, cliquer sur **Try it out**, renseigner les paramètres et cliquer sur **Execute** : Swagger affiche la commande `curl`, l'URL appelée, le code, le corps et les en-têtes de la réponse.

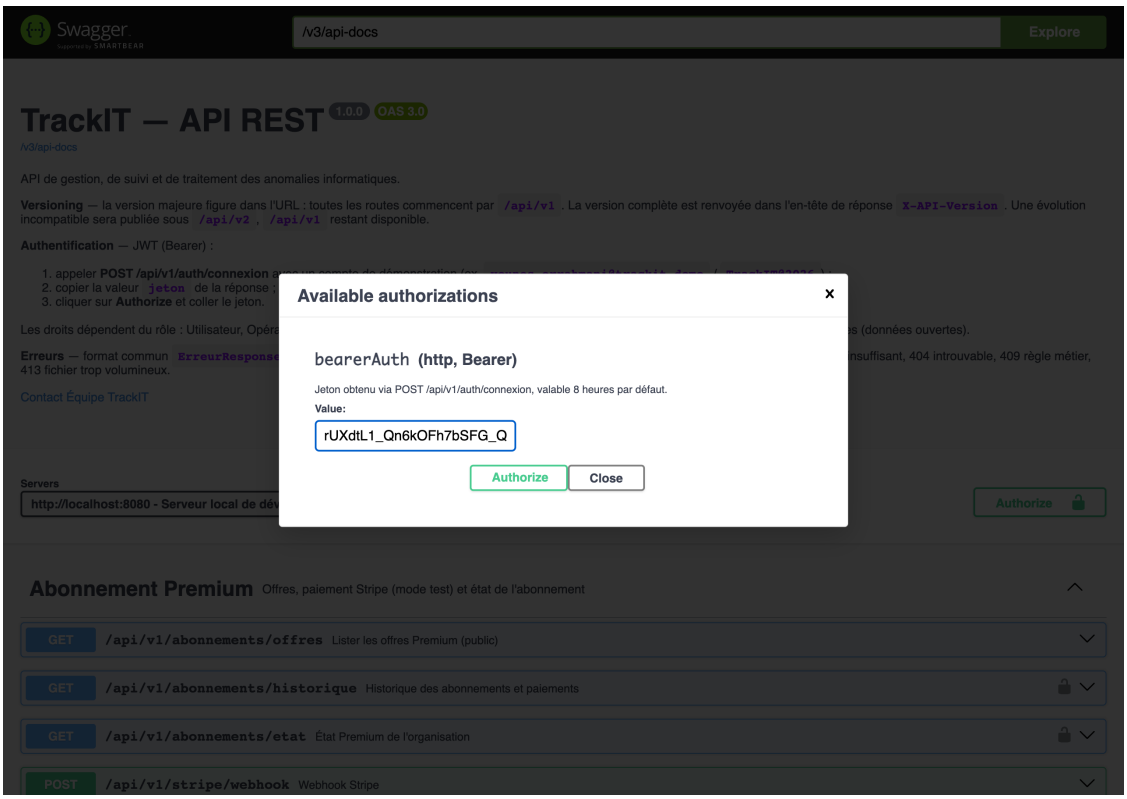


Figure 2 — Saisie du jeton JWT dans la fenêtre « Authorize »

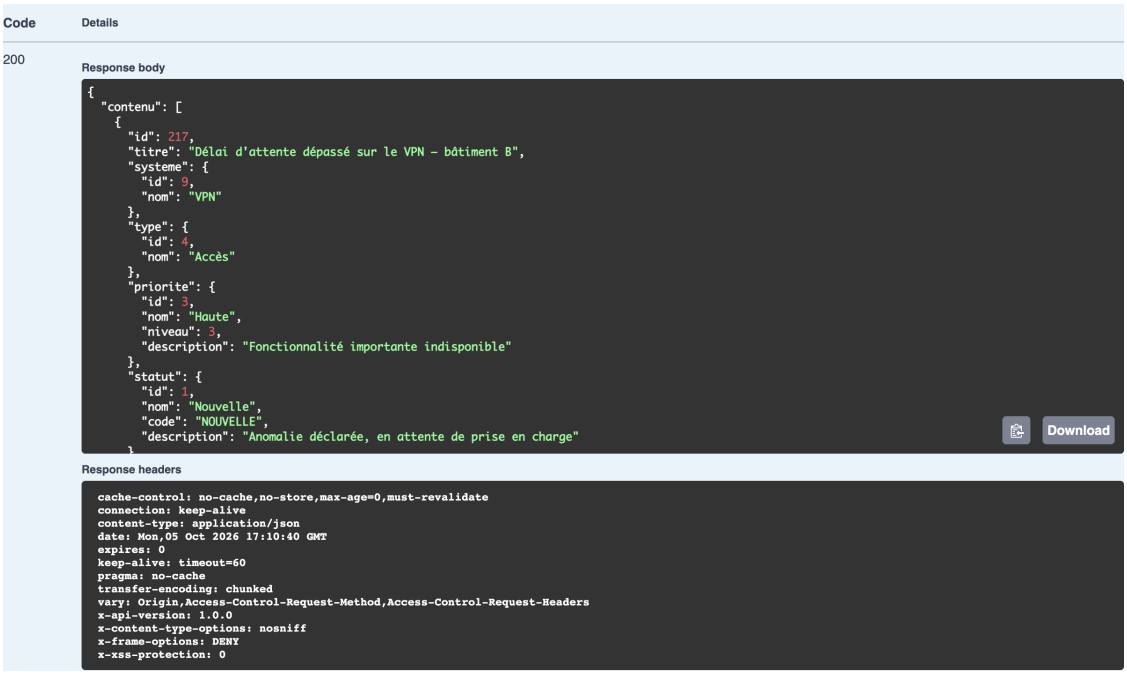


Figure 3 — Exécution réelle de GET /api/v1/anomalies : corps JSON et en-têtes (dont x-api-version: 1.0.0)

Les routes publiques (données ouvertes, connexion) sont affichées **sans cadenas** ; toutes les autres exigent le jeton. Chaque opération documente sa réponse de succès et ses réponses d'erreur avec le schéma commun `ErreurResponse`.

3. Versioning

3.1 Stratégie retenue : version dans l'URL

La version **majeure** fait partie du chemin de chaque route : toutes les routes commencent par `/api/v1`. Ce choix rend la version visible dans chaque appel, dans les journaux et dans la documentation, et permet de faire coexister deux versions.

Version dans l'URL et dans l'en-tête de réponse

```
GET http://localhost:8080/api/v1/anomalies

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-API-Version: 1.0.0
```

La version **complète** (`MAJEUR.MINEUR.CORRECTIF`) est renvoyée dans l'en-tête `X-API-Version` de toutes les réponses et affichée dans Swagger. Elle est définie à un seul endroit du code (classe `ApiVersion`).

3.2 Règles d'évolution (versionnement sémantique)

Type de changement	Exemples	Nouvelle version	URL
Correctif	Correction d'un bug, d'un message d'erreur	1.0.**1**	`/api/v1` inchangé
Évolution compatible	Nouvel endpoint, nouveau paramètre facultatif, nouveau champ dans une réponse	1.**1**.0	`/api/v1` inchangé
Évolution incompatible	Champ renommé ou supprimé, paramètre devenu obligatoire, changement de comportement	**2**.0.0	`/api/v2` créé ; `/api/v1` reste disponible pendant la transition

Un client écrit pour `/api/v1` continue donc de fonctionner tant que la version 1 est maintenue ; il lui suffit de vérifier l'en-tête `X-API-Version` pour connaître les évolutions compatibles disponibles.

3.3 Historique des versions

Version	Date	Contenu
1.0.0	05/10/2026	Première version publique : 61 opérations (authentification, anomalies, référentiels, systèmes IT, utilisateurs, statistiques, supervision, rapports, notifications, Premium, données ouvertes).

4. Authentification et autorisations

4.1 Principe : jeton JWT

L'API utilise des **JSON Web Tokens** signés (HMAC-SHA512) et **Spring Security**. Le client s'authentifie une fois avec son e-mail et son mot de passe, reçoit un jeton valable **8 heures**, puis le joint à chaque requête dans l'en-tête `Authorization`. Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair : seule leur empreinte **BCrypt** est conservée.

Étape	Requête	Résultat
1. Connexion	`POST /api/v1/auth/connexion` avec `email` et `motDePasse`	Jeton JWT, durée de validité, profil et rôle
2. Appels	En-tête `Authorization: Bearer <jeton>`	Accès selon le rôle
3. Expiration	Jeton expiré, absent ou falsifié	401 : le client doit se reconnecter

Requête de connexion

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/auth/connexion \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "younes.errahmani@trackit.demo", "motDePasse": "TrackIT@2026"}'
```

Réponse 200 (jeton raccourci)


```
{
  "jeton": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJ5b3VuZ…",
  "type": "Bearer",
  "expireDansSecondes": 28800,
  "utilisateur": {
    "id": 2,
    "nom": "ERRAHMANI",
    "prenom": "Younes",
    "email": "younes.errahmani@trackit.demo",
    "actif": true,
    "dateCreation": "2026-01-12T10:00:00",
    "role": {
      "id": 2,
      "nom": "Opérateur"
    },
    "codeRole": "OPERATEUR",
    "organisation": {
      "id": 1,
      "nom": "TrackIT"
    }
  }
}
```


Utilisation du jeton

```
curl http://localhost:8080/api/v1/anomalies?taille=5 \
  -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9…"
```

4.2 Erreurs d'authentification et de droits

Code	Cas	Message renvoyé (réel)
401	Mauvais mot de passe	Identifiants incorrects. Vérifiez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
401	Jeton absent, invalide ou expiré	Authentification requise : jeton absent, invalide ou expiré.
403	Rôle insuffisant (un Opérateur appelle `GET /utilisateurs`)	Votre rôle ne permet pas d'effectuer cette action.

4.3 Rôles

Chaque compte possède un rôle. Les autorisations sont vérifiées **côté serveur** (annotations `@PreAuthorize` et règles métier dans les services), indépendamment de l'interface.

Rôle	Accès principal via l'API
Utilisateur	Consultation et recherche des anomalies, systèmes IT, profil, notifications
Opérateur	Déclaration, modification et classification de ses anomalies, changement de statut, prise en charge, commentaires, pièces jointes
Responsable technique	Supervision, priorisation, affectation et réaffectation, contrôle des délais, fermeture, statistiques
Analyste	Statistiques détaillées, génération et export des rapports PDF / Excel
Administrateur	Comptes et rôles, systèmes IT, référentiels, abonnement Premium, suppression d'anomalies

4.4 Routes publiques

Méthode	Endpoint	Usage
POST	`/api/v1/stripe/webhook`	Webhook Stripe
POST	`/api/v1/auth/inscription`	Inscrire une organisation
POST	`/api/v1/auth/connexion`	Se connecter
GET	`/api/v1/public/chiffres`	Chiffres clés de la plateforme
GET	`/api/v1/abonnements/offres`	Lister les offres Premium (public)

4.5 Comptes de démonstration

Mot de passe commun : `TrackIT@2026` (organisation « TrackIT »).

Rôle	E-mail
Utilisateur	`salma.bennani@trackit.demo`
Opérateur	`younes.errahmani@trackit.demo`
Responsable technique	`karim.alaoui@trackit.demo`
Analyste	`nadia.tazi@trackit.demo`
Administrateur	`amine.idrissi@trackit.demo`

5. Conventions communes

5.1 Requêtes et réponses

- Corps de requête en JSON avec l'en-tête `Content-Type: application/json`.
- Les identifiants de référentiels sont transmis par leur `id` (`idSysteme`, `idType`, `idPriorite`, `idStatut`, `idOperateur`).
- Envoi de fichier : `multipart/form-data`, champ `fichier`, 10 Mo maximum.
- Les réponses renvoient des objets de transfert (DTO), jamais les entités de la base : aucun mot de passe ni donnée interne n'est exposé.

5.2 Pagination et tri

Les listes volumineuses (anomalies, utilisateurs, rapports, notifications) sont paginées **en base de données**.

Paramètre	Défaut	Description
`page`	0	Numéro de page (commence à 0)
`taille`	10	Éléments par page, de 1 à 100
`tri`	`dateCreation`	Anomalies : `id`, `titre`, `dateCreation`, `priorite`, `statut`, `systeme`, `type`
`sens`	`desc`	`asc` ou `desc`

Structure d'une page :

Champ	Type	Description
`contenu`	tableau	Éléments de la page
`page`	entier	Numéro de la page renvoyée
`taille`	entier	Taille de page demandée
`totalElements`	entier	Nombre total de résultats
`totalPages`	entier	Nombre total de pages

5.3 Format des erreurs

Toutes les erreurs ont le même format `ErreurResponse`. En cas d'erreur de validation, le champ `champs` indique le message de chaque champ invalide : le client peut l'afficher sous le champ concerné.

Exemple réel — POST /api/v1/anomalies sans titre, description, système ni priorité → 400


```
{
  "horodatage": "2026-10-05T18:07:06.070323",
  "status": 400,
  "erreur": "Bad Request",
  "message": "4 champs sont invalides.",
  "chemin": "/api/v1/anomalies",
  "champs": {
    "idPriorite": "La priorité est obligatoire.",
    "description": "La description est obligatoire.",
    "idSysteme": "Le système concerné est obligatoire.",
    "titre": "Le titre est obligatoire."
  }
}
```

Code	Signification	Exemple dans TrackIT
200	Succès	Lecture ou modification réussie
201	Ressource créée	Anomalie déclarée (en-tête `Location`)
204	Succès sans contenu	Suppression, changement de mot de passe
400	Requête invalide	Champ obligatoire manquant, date mal formée, système inexistant
401	Non authentifié	Jeton absent, expiré ou falsifié ; identifiants incorrects
402	Abonnement requis	Export de rapport sans abonnement Premium actif
403	Accès refusé	Rôle insuffisant, anomalie d'un autre opérateur
404	Introuvable	Ressource inexistante ou d'une autre organisation
409	Conflit métier	Transition de statut interdite, e-mail déjà utilisé, système encore référencé
413	Fichier trop volumineux	Pièce jointe de plus de 10 Mo

6. Liste des endpoints

Les 61 opérations ci-dessous sont extraites de la spécification OpenAPI générée par l'application ; la colonne « Accès » reprend les rôles autorisés déclarés dans le code (`@PreAuthorize`). Toutes les URL sont relatives à `http://localhost:8080`.

Authentification (2)

Obtention du jeton JWT et création d'une organisation.

Méthode	Endpoint	Fonctionnalité	Accès
POST	`/api/v1/auth/connexion`	Se connecter	Public
POST	`/api/v1/auth/inscription`	Inscrire une organisation	Public

Profil (3)

Informations de l'utilisateur connecté.

Méthode	Endpoint	Fonctionnalité	Accès
GET	`/api/v1/profil`	Consulter son profil	Tout rôle connecté
PUT	`/api/v1/profil`	Modifier ses informations personnelles	Tout rôle connecté
PUT	`/api/v1/profil/mot-de-passe`	Changer son mot de passe	Tout rôle connecté

Anomalies (14)

Cœur de l'API : déclaration, recherche, consultation, cycle de vie, affectation, commentaires, historique et pièces jointes.

Méthode	Endpoint	Fonctionnalité	Accès
GET	`/api/v1/anomalies`	Rechercher les anomalies	Tout rôle connecté
POST	`/api/v1/anomalies`	Déclarer une anomalie	Opérateur
GET	`/api/v1/anomalies/{id}`	Consulter une anomalie	Tout rôle connecté
PUT	`/api/v1/anomalies/{id}`	Modifier / classifier une anomalie	Opérateur, Resp. technique
DELETE	`/api/v1/anomalies/{id}`	Supprimer une anomalie	Administrateur
PATCH	`/api/v1/anomalies/{id}/affectation`	Affecter / réaffecter une anomalie	Opérateur, Resp. technique
GET	`/api/v1/anomalies/{id}/commentaires`	Lister les commentaires	Tout rôle connecté
POST	`/api/v1/anomalies/{id}/commentaires`	Ajouter un commentaire	Opérateur, Resp. technique
GET	`/api/v1/anomalies/{id}/historique`	Consulter l'historique des modifications	Tout rôle connecté
GET	`/api/v1/anomalies/{id}/pieces-jointes`	Lister les pièces jointes	Tout rôle connecté
POST	`/api/v1/anomalies/{id}/pieces-jointes`	Joindre un fichier	Opérateur, Resp. technique
PATCH	`/api/v1/anomalies/{id}/priorite`	Prioriser une anomalie	Opérateur, Resp. technique
PATCH	`/api/v1/anomalies/{id}/statut`	Changer le statut	Opérateur, Resp. technique, Administrateur

Méthode	Endpoint	Fonctionnalité	Accès
GET	`/api/v1/pieces-jointes/{id}/telechargement`	Télécharger une pièce jointe	Tout rôle connecté

Référentiels (11)

Rôles, types d'anomalie, priorités et statuts.

Méthode	Endpoint	Fonctionnalité	Accès
GET	`/api/v1/priorites`	Lister les priorités	Tout rôle connecté
POST	`/api/v1/priorites`	Créer une priorité	Administrateur
PUT	`/api/v1/priorites/{id}`	Modifier une priorité	Administrateur
DELETE	`/api/v1/priorites/{id}`	Supprimer une priorité non utilisée	Administrateur
GET	`/api/v1/roles`	Lister les rôles	Tout rôle connecté
GET	`/api/v1/statuts`	Lister les quatre statuts officiels	Tout rôle connecté
PUT	`/api/v1/statuts/{id}`	Modifier la description d'un statut	Administrateur
GET	`/api/v1/types`	Lister les types d'anomalie	Tout rôle connecté
POST	`/api/v1/types`	Créer un type d'anomalie	Administrateur
PUT	`/api/v1/types/{id}`	Modifier un type d'anomalie	Administrateur
DELETE	`/api/v1/types/{id}`	Supprimer un type d'anomalie non utilisé	Administrateur

Systèmes IT (5)

Systèmes informatiques suivis par l'organisation.

Méthode	Endpoint	Fonctionnalité	Accès
GET	`/api/v1/systemes`	Lister les systèmes IT	Tout rôle connecté
POST	`/api/v1/systemes`	Créer un système IT	Administrateur
GET	`/api/v1/systemes/{id}`	Consulter un système IT	Tout rôle connecté
PUT	`/api/v1/systemes/{id}`	Modifier un système IT	Administrateur
DELETE	`/api/v1/systemes/{id}`	Supprimer un système IT	Administrateur

Utilisateurs (7)

Gestion des comptes et des rôles (Administrateur).

Méthode	Endpoint	Fonctionnalité	Accès
GET	`/api/v1/utilisateurs`	Lister les utilisateurs	Administrateur
POST	`/api/v1/utilisateurs`	Créer un utilisateur	Administrateur
GET	`/api/v1/utilisateurs/{id}`	Consulter un utilisateur	Administrateur
PUT	`/api/v1/utilisateurs/{id}`	Modifier un utilisateur, son rôle ou son état	Administrateur
DELETE	`/api/v1/utilisateurs/{id}`	Supprimer un utilisateur	Administrateur
PUT	`/api/v1/utilisateurs/{id}/mot-de-passe`	Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur	Administrateur
GET	`/api/v1/utilisateurs/operateurs`	Lister les opérateurs actifs	Opérateur, Resp. technique

Statistiques et supervision (3)

Indicateurs calculés en base et contrôle des délais.

Méthode	Endpoint	Fonctionnalité	Accès
GET	`/api/v1/statistiques`	Statistiques détaillées	Analyste, Resp. technique
GET	`/api/v1/statistiques/tableau-de-bord`	Tableau de bord	Tout rôle connecté
GET	`/api/v1/supervision`	Supervision et contrôle des délais	Resp. technique

Rapports (3)

Génération et export PDF / Excel (Analyste, fonctionnalité Premium).

Méthode	Endpoint	Fonctionnalité	Accès
GET	`/api/v1/rapports`	Lister les rapports générés par l'organisation	Analyste
POST	`/api/v1/rapports`	Générer un rapport	Analyste
GET	`/api/v1/rapports/{id}/fichier`	Télécharger le fichier d'un rapport	Analyste

Notifications (4)

Notifications de l'utilisateur connecté.

Méthode	Endpoint	Fonctionnalité	Accès
GET	`/api/v1/notifications`	Lister ses notifications	Tout rôle connecté
PATCH	`/api/v1/notifications/{id}/lue`	Marquer une notification comme lue	Tout rôle connecté
PATCH	`/api/v1/notifications/lues`	Tout marquer comme lu	Tout rôle connecté
GET	`/api/v1/notifications/non-lues`	Nombre de notifications non lues	Tout rôle connecté

Abonnement Premium (8)

Offres, paiement Stripe (mode test) et état de l'abonnement.

Méthode	Endpoint	Fonctionnalité	Accès
GET	`/api/v1/abonnements/etat`	État Premium de l'organisation	Tout rôle connecté
GET	`/api/v1/abonnements/historique`	Historique des abonnements et paiements	Administrateur
GET	`/api/v1/abonnements/offres`	Lister les offres Premium (public)	Public
POST	`/api/v1/abonnements/paiement`	Souscrire : créer une session de paiement	Administrateur
POST	`/api/v1/abonnements/paiement/annulation`	Annuler un paiement en attente	Administrateur
POST	`/api/v1/abonnements/paiement/confirmation`	Confirmer un paiement au retour de Stripe	Administrateur
POST	`/api/v1/abonnements/paiement/simulation`	Simuler le résultat d'un paiement	Administrateur
POST	`/api/v1/stripe/webhook`	Webhook Stripe	Public

Public (1)

Données ouvertes, sans authentification.

Méthode	Endpoint	Fonctionnalité	Accès
GET	/api/v1/public/chiffres	Chiffres clés de la plateforme	Public

Paramètres de recherche des anomalies

`GET /api/v1/anomalies` accepte les filtres suivants, tous facultatifs et cumulables. Le filtrage est réalisé par MySQL (requête dynamique), jamais en mémoire.

Paramètre	Type	Effet
`q`	texte	Recherche dans le titre, la description, le nom du système et le numéro (`#012`)
`idStatut`, `idPriorite`, `idType`, `idSysteme`	entier	Filtre sur le référentiel correspondant
`idOperateur`	entier	Anomalies affectées à cet opérateur
`nonAffectee`	booléen	Anomalies sans opérateur
`mesDeclarations`	booléen	Anomalies déclarées par l'utilisateur connecté
`affecteesAMoi`	booléen	Anomalies affectées à l'utilisateur connecté (« Mes tâches »)
`dateDebut`, `dateFin`	date	Période de création (format `aaaa-mm-jj`)
`page`, `taille`, `tri`, `sens`		Pagination et tri (voir 5.2)

7. Exemples d'utilisation

Scénario réel enchaîné sur la base de démonstration : un opérateur recherche, déclare puis traite une anomalie ; un responsable technique la réaffecte.

7.1 Rechercher des anomalies

Requête

```
GET /api/v1/anomalies?q=VPN&idStatut=2&taille=2&tri=dateCreation&sens=desc
Authorization: Bearer <jeton>
```

Réponse 200 (un seul élément conservé sur 1)


```
{
  "contenu": [
    {
      "id": 180,
      "titre": "Échec d'authentification (VPN)",
      "systeme": {
        "id": 9,
        "nom": "VPN"
      },
      "type": {
        "id": 4,
        "nom": "Accès"
      },
      "priorite": {
        "id": 4,
        "nom": "Critique",
        "niveau": 4,
        "description": "Service essentiel interrompu, impact sur l'activité"
      },
      "statut": {
        "id": 2,
        "nom": "En cours",
        "code": "EN_COURS",
        "description": "Anomalie en cours de diagnostic ou de correction"
      },
      "auteur": {
        "id": 8,
        "nomComplet": "Reda BENNANI",
        "role": null
      },
      "operateur": {
        "id": 9,
        "nomComplet": "Siham EL AMRANI",
        "role": null
      },
      "dateCreation": "2026-09-03T11:10:55",
      "dateResolution": null
    }
  ],
  "page": 0,
  "taille": 2,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1
}
```


7.2 Déclarer une anomalie

Les cinq champs obligatoires sont transmis ; l'auteur, la date de création et le statut « Nouvelle » sont déterminés par le serveur. Un événement est ajouté à l'historique et le responsable technique est notifié.

POST /api/v1/anomalies — corps de la requête

```
{
  "titre": "Service API indisponible",
  "description": "L'API REST renvoie des erreurs 502 depuis 9 h 10 ; les applications partenaires
ne peuvent plus transmettre leurs commandes.",
  "idSysteme": 1,
  "idType": 2,
  "idPriorite": 4
}
```

Réponse 201 Created (extrait) — en-tête Location: /api/v1/anomalies/428

```
{
  "id": 428,
  "titre": "Service API indisponible",
  "systeme": {
    "id": 1,
    "nom": "ERP"
  },
  "type": {
    "id": 2,
    "nom": "Application"
  },
  "priorite": {
    "id": 4,
    "nom": "Critique",
    "niveau": 4
  },
  "statut": {
    "id": 1,
    "nom": "Nouvelle",
    "code": "NOUVELLE"
  },
  "auteur": {
    "id": 2,
    "nomComplet": "Younes ERRAHMANI",
    "role": "Opérateur"
  },
  "operateur": null,
  "organisation": "TrackIT",
  "dateCreation": "2026-10-05T18:07:06.082017",
  "nombreEvenements": 1,
  "actions": {
    "modifier": true,
    "changerStatut": true,
    "statutsPossibles": [
      {
        "id": 2,
        "nom": "En cours",
        "code": "EN_COURS",
        "description": "Anomalie en cours de diagnostic ou de correction"
      }
    ],
    "prioriser": true,
    "affecter": false,
    "prendreEnCharge": true,
    "commenter": true,
    "joindreFichier": true,
    "supprimer": false
  }
}
```

Le bloc `actions` indique ce que l'utilisateur connecté a le droit de faire sur cette anomalie : le client n'a pas à recalculer les règles d'autorisation.

7.3 Changer le statut

Seules les transitions du cycle de vie sont acceptées : Nouvelle → En cours → Résolue → Fermée, et Résolue → En cours (réouverture). Un passage direct de « Nouvelle » à « Résolue » est refusé :

PATCH /api/v1/anomalies/428/statut

```
{
  "idStatut": 3
}
```

Réponse 409 Conflict

```
{
  "horodatage": "2026-10-05T18:07:06.100819",
  "status": 409,
  "erreur": "Conflict",
  "message": "Transition non autorisée : « Nouvelle » → « Résolue ».",
  "chemin": "/api/v1/anomalies/428/statut"
}
```

PATCH /api/v1/anomalies/428/statut — transition autorisée

```
{
  "idStatut": 2,
  "commentaire": "Diagnostic démarré"
}
```

Réponse 200 : l'anomalie passe au statut « En cours » et, n'étant pas encore affectée, est prise en charge par l'opérateur (`operateur` = Younes ERRAHMANI).

7.4 Consulter l'historique

GET /api/v1/anomalies/428/historique — réponse 200 (champs principaux)

```
[
  {
    "action": "Création de l'anomalie (système : ERP)",
    "ancienStatut": null,
    "nouveauStatut": "Nouvelle",
    "nouvellePriorite": "Critique",
    "dateModification": "2026-10-05T18:07:06",
    "utilisateur": "Younes ERRAHMANI"
  },
  {
    "action": "Prise en charge par Younes ERRAHMANI",
    "ancienStatut": null,
    "nouveauStatut": null,
    "nouvellePriorite": null,
    "dateModification": "2026-10-05T18:07:06",
    "utilisateur": "Younes ERRAHMANI"
  },
  {
    "action": "Changement de statut",
    "ancienStatut": "Nouvelle",
    "nouveauStatut": "En cours",
    "nouvellePriorite": null,
    "dateModification": "2026-10-05T18:07:06",
    "utilisateur": "Younes ERRAHMANI"
  }
]
```

7.5 Réaffecter (Responsable technique)

PATCH /api/v1/anomalies/428/affectation

```
{
  "idOperateur": 6,
  "commentaire": "Réaffectation pour équilibrer la charge"
}
```

Réponse 200 : `operateur` = Loubna MOREAU. L'historique enregistre « Réaffectation : … → … » et les deux opérateurs sont notifiés. Le même appel par un Opérateur vers un collègue est refusé (403).

7.6 Tableau de bord

GET /api/v1/statistiques/tableau-de-bord?debut=2026-09-06&fin=2026-10-05 — réponse 200 (listes tronquées)


```
{
  "debut": "2026-09-06",
  "fin": "2026-10-05",
  "total": {
    "valeur": 47,
    "variationPourcent": 42.4
  },
  "nouvelles": {
    "valeur": 9,
    "variationPourcent": 800
  },
  "enCours": {
    "valeur": 18,
    "variationPourcent": 200
  },
  "resolues": {
    "valeur": 11,
    "variationPourcent": 120
  },
  "fermees": {
    "valeur": 9,
    "variationPourcent": -57.1
  },
  "evolution": [
    {
      "jour": "2026-10-05",
      "declarees": 7,
      "nonResolues": 38,
      "resolues": 2
    }
  ],
  "repartitionParType": [
    {
      "libelle": "Fonctionnel",
      "valeur": 7
    },
    {
      "libelle": "Performance",
      "valeur": 7
    }
  ],
  "anomaliesRecentes": [
    "… 5 anomalies les plus récentes (même format que la liste)"
  ]
}
```

8. Open Data

TrackIT publie des **données ouvertes** : des informations accessibles à tous, sans compte ni jeton, en lecture seule et au format JSON. Elles alimentent notamment la page d'accueil publique (chiffres clés et tarifs).

8.1 Principes

- **Accès libre** : aucune authentification, méthode `GET` uniquement.
- **Données agrégées et non personnelles** : aucun nom, e-mail, anomalie ou donnée propre à une organisation n'est exposé ; seuls des totaux calculés en temps réel sur la base sont publiés.
- **Format ouvert** : JSON UTF-8, décrit dans la spécification OpenAPI (réutilisable par tout outil compatible).
- **Stabilité** : ces endpoints suivent les mêmes règles de versioning que le reste de l'API (`/api/v1`).

8.2 Chiffres clés de la plateforme

Requête (sans jeton)

```
GET http://localhost:8080/api/v1/public/chiffres
```

Réponse 200 (valeurs calculées sur la base de démonstration)

```
{
  "organisations": 101,
  "anomaliesTraitees": 338,
  "tauxResolutionPourcent": 79,
  "systemesSuivis": 218
}
```

Champ	Type	Description
`organisations`	entier	Nombre d'organisations utilisant TrackIT
`anomaliesTraitees`	entier	Anomalies au statut « Résolue » ou « Fermée »
`tauxResolutionPourcent`	décimal	Part des anomalies traitées sur l'ensemble des anomalies déclarées
`systemesSuivis`	entier	Nombre de systèmes informatiques suivis

8.3 Offres Premium

Requête (sans jeton)

```
GET http://localhost:8080/api/v1/abonnements/offres
```

Réponse 200

```
[
  {
    "code": "PREMIUM_MENSUEL",
    "libelle": "Premium mensuel",
    "montant": 29,
    "devise": "EUR",
    "dureeMois": 1
  },
  {
    "code": "PREMIUM_ANNUEL",
    "libelle": "Premium annuel",
    "montant": 290,
    "devise": "EUR",
    "dureeMois": 12
  }
]
```

8.4 Exemple de réutilisation

```
// Afficher les chiffres TrackIT sur un site tiers
fetch('http://localhost:8080/api/v1/public/chiffres')
  .then(r => r.json())
  .then(c => console.log(c.organisations + ' organisations, ' + c.tauxResolutionPourcent + ' % de
résolution'));
```

9. Récapitulatif des fonctionnalités par rôle

Nombre d'opérations de l'API accessibles à chaque rôle (les règles métier complémentaires, comme « uniquement ses propres anomalies », sont appliquées par les services) :

Groupe	Utilisateur	Opérateur	Resp. technique	Analyste	Administrateur
Authentification	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Profil	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 3
Anomalies	6 / 14	13 / 14	12 / 14	6 / 14	8 / 14
Référentiels	4 / 11	4 / 11	4 / 11	4 / 11	11 / 11
Systèmes IT	2 / 5	2 / 5	2 / 5	2 / 5	5 / 5
Utilisateurs	0 / 7	1 / 7	1 / 7	0 / 7	6 / 7
Statistiques et supervision	1 / 3	1 / 3	3 / 3	2 / 3	1 / 3
Rapports	0 / 3	0 / 3	0 / 3	3 / 3	0 / 3
Notifications	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Abonnement Premium	3 / 8	3 / 8	3 / 8	3 / 8	8 / 8
Public	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Total	**26**	**34**	**35**	**30**	**49**